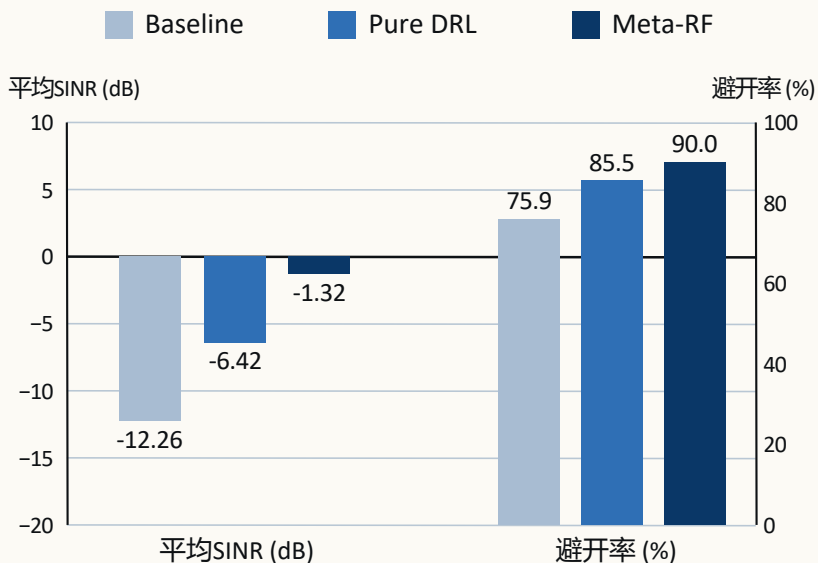


Meta-RF提升了系统性能与突变恢复速度，但实时部署仍是关键缺口

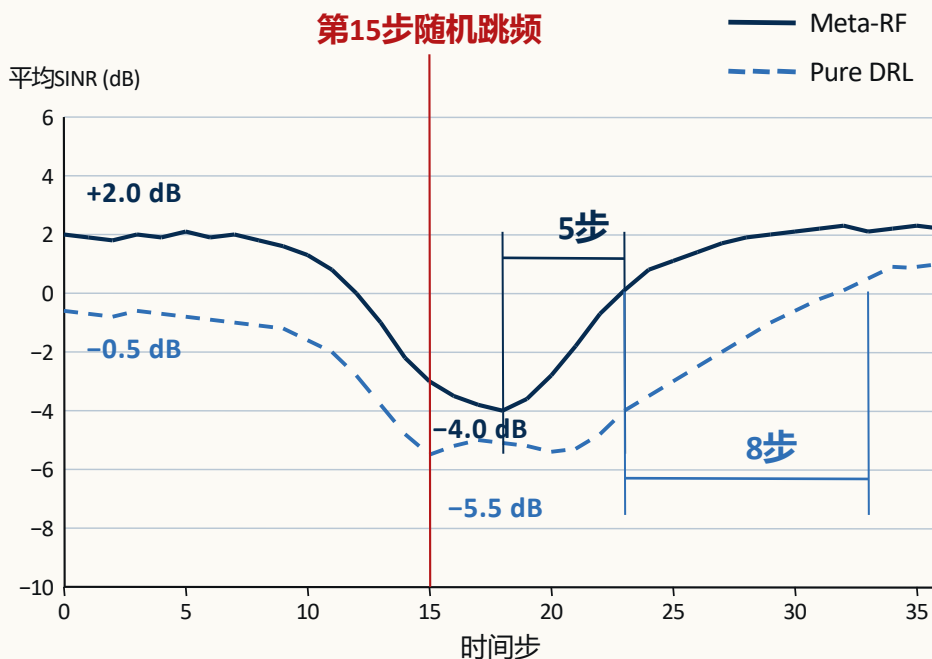
元策略增益在非平稳干扰中最突出，当前仿真实现尚未满足工程时延要求

系统级平均SINR与避开率



方法	平均SINR (dB)	避开率 (%)
Baseline	-12.26±7.65 dB	75.9%
Pure DRL	-6.42±10.03 dB	85.5%
Meta-RF	-1.32±10.54 dB	90.0%

动态跳频突变恢复过程 (平均SINR, dB)



Meta-RF	突变前: +2.0 dB	最低点: -4.0 dB	恢复约: 5步
Pure DRL	突变前: -0.5 dB	最低点: -5.5 dB	恢复约: 8步

关键证据与工程缺口

+5.1 dB

Meta-RF相对Pure DRL

37.5 %

恢复步数减少

99.6 ms

当前仿真实现耗时

尚未满足50 μs工程时延



耗时采用专利说明书中的保守口径



算法有效性已形成证据闭环，后续重点是实时化、鲁棒性与部署验证